ICS 97.220.10
CCS Y**

团体标准

T/CSSS ****－20**

中国健康成年人身体活动能量消耗参考值

Physical activity energy expenditure reference value of healthy Chinese adults

（文件类型：草案）

20**-**-**发布　　20**-**-**实施

中国体育科学学会　发布

目　次

前　言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 身体活动能量消耗值表示方法 1

5 常见身体活动能量消耗参考值 1

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国体育科学学会归口。

本文件起草单位：北京体育大学、中国疾病预防控制中心营养与健康所、国家体育总局社会体育指导中心、国家体育总局体育科学研究所、重庆大学。

本文件主要起草人：邱俊强、杨俊超、路明月、许春艳、衣龙燕、郭娴、汪洋、严翊、李翰君、卓勤、赵文华、冯连世、李祥臣、钟代笛。

中国健康成年人身体活动能量消耗参考值

1 范围

本文件给出了中国健康成年人常见身体活动能量消耗参考值

本文件适用于中国18～64岁健康成年人群常见身体活动能量消耗值的计算。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

身体活动 physical activity；PA

任何由骨骼肌收缩产生的机体能量消耗增加的身体动作。

3.2

能量消耗 energy expenditure；EE

人体进行生命活动所消耗的能量。

注：主要用于生长发育、维持基础代谢、体力活动和食物热效应等。

3.3

代谢当量 metabolic equivalent；MET

以安静、坐位时的能量消耗为基础，表达各种活动时相对能量代谢水平的指标。

注：1MET约相当于安静时的能量消耗（耗氧量），即250 mL/min或3.5 mL/(kg·min)或4.184 kJ/(kg·h)。

4 身体活动能量消耗值表示方法

4.1 总则

身体活动能量消耗值由具体身体活动和代谢当量两部分表示。

4.1 具体身体活动

具体身体活动的详细描述提供了强度、速度、功率自行车转速、比赛形式或派别等信息，使用者可根据以上信息准确地识别合适的代谢当量，并选择合适的活动。

4.2 代谢当量

4.2.1 每一项具体活动匹配一个相应的 MET 并表示活动强度（久坐，≤1.5 METs；低强度，1.6～2.9 METs；中等强度，3～5.9 METs；高，≥6 METs ）。

4.2.2 每一项具体身体活动的 MET 值保留一位小数，如果是两项及其以上相同或相似类型活动，则按多项相加取平均值最终 MET 值。

5 常见身体活动能量消耗参考值

中国健康成年人常见身体活动能量消耗参考值见表 1，共包含 238 种具体身体活动和代谢当量。

表 1 中国健康成年人常见身体活动能量消耗参考值

活动分类	具体身体活动	代谢当量	强度
不活动/休息	看书	1.1	久坐
	坐姿：使用手机	1.2	久坐
	安静地坐着	1.3	久坐
	坐姿：使用电脑	1.3	久坐
	坐姿：写字	1.3	久坐
	安静地躺着	1.4	久坐
	坐姿：读书	1.4	久坐
	坐姿：看电视	1.4	久坐
	安静地站着	1.6	低
步行	负重走：25 kg，4.8 km/h，1 km	2.2	低
	步行：频率慢，100 步/min	2.5	低
	步行：自然行走	2.9	低
	步行：3.0km/h～3.8 km/h，200 m	3.0	低
	下楼梯：90 步/min	3.1	中等
	步行：2.0 km/h，2～4 min	3.3	中等
	步行：4.0 km/h	3.5	中等
	负重走：15 kg，6.4 km/h	3.7	中等
	步行：4.8 km/h	3.8	中等
	下楼梯：100 步/min	3.9	中等
	步行：最适速度，4.0～6.4 km/h	4.2	中等
	步行：5.0 km/h	4.4	中等
	步行：5.6 km/h～5.8 km/h	4.6	中等
	步行：快步走	4.7	中等
	上下楼梯	4.7	中等
	负重走：4 kg（负重位置：背部、小腿或足部），5 km/h	5.1	中等
	步行：6.0 km/h～6.5 km/h	5.5	中等
	上楼梯：负重 1kg～5 kg	5.5	中等
	下楼梯：12 层	5.9	中等
	步行：不同动作模式（爬行、弓箭步走，行进间扭转走）	6.4	高
	步行：7.2 km/h	7.2	高
	上坡走：不同坡度（10%，3°，6°等）	7.7	高
	上楼梯：90 步/min	8.0	高
	步行：8.0 km/h	9.1	高
	上楼梯：100 步/min	9.1	高
	步行：8.8 km/h	9.9	高
	上楼梯：高层，雾霾天气	11.4	高
	负重走：25 kg，7.2 km/h，1 km	11.7	高
	6 min 上下楼梯试验	11.9	高
自行车	户外骑行：10 km/h	3.6	中等
	户外骑行：12 km/h	3.9	中等
	户外骑行：13 km/h	4.4	中等
	户外骑行：15 km/h	5.5	中等
	户外骑行：18 km/h	6.5	高
家庭活动	烹饪活动：搅拌、切菜、揉面、洗碗	1.7	低
	洗涤衣物：叠、挂、熨烫、洗衣服	2.2	低

	拖地	2.6	低
	铺床：换床上用品	2.7	低
	整理房间：书桌、物品	2.7	低
	清洁：擦地板、打扫、清垃圾等	2.8	低
	购物：正常或采用省力工具（篮子、手推车）	4.0	中等
健身锻炼	抗阻训练：4 kg 卧推，单组	1.7	低
	抗阻训练：20%～80%最大重复次数（repetition maximum，RM）卧推，单组	2.0	低
	抗阻训练：4 kg 负重深蹲，单组	2.1	低
	抗阻训练：20%～80% 1RM 负重深蹲，单组	2.4	低
	抗阻训练：卧推	2.5	低
	固定姿势运动：平板支撑	2.8	低
	功率自行车：20～50 W	2.8	低
	瑜伽	3.1	中等
	抗阻训练：0%～80%体重负重深蹲	3.5	中等
	韵律运动：俯卧撑	3.6	中等
	抗阻（负重）联合振动训练：0%～80%负重深蹲	3.9	中等
	功率自行车：10～15 km/h	4.3	中等
	广播体操：第九套	4.4	中等
	抗阻训练：单一动作（卧推、俯身划船、颈后屈臂、弯举、推举）	4.4	中等
	韵律运动：哑铃仰卧起坐，低至中等负荷	4.5	中等
	抗阻训练：卧推，多组	4.6	中等
	功率自行车：37%～45%VO_{2max}	4.6	中等
	抗阻训练：趴拉，多组	4.7	中等
	功率自行车：40%～60%VO_{2max}，不同时间	4.8	中等
	抗阻训练：组合训练（手臂、胸部、腹部、腿部），低力量负荷	5.0	中等
	抗阻训练：颈后推，多组	5.2	中等
	抗阻训练：拉弹力带，多组	5.2	中等
	功率自行车：70 r/min	5.3	中等
	功率自行车：51～89 W	5.4	中等
	抗阻训练：仰卧起坐，多组	5.7	中等
	功率自行车：90～100 W	5.8	中等
	功率自行车：18 km/h	6.1	高
	抗阻训练：哑铃深蹲，低至中等负荷	6.2	高
	抗阻训练：站立提踵，多组	6.2	高
	功率自行车：46%～63%VO_{2max}	6.2	高
	抗阻训练：屈臂，多组	6.4	高
	抗阻训练：仰卧蹬腿，多组	6.5	高
	抗阻训练：组合动作（手臂、胸部、腹部），中等力量负荷	6.6	高
	抗阻训练：俯卧撑	6.7	高
	骑自行车：功率自行车，60%～85%VO_{2max}	6.7	高
	抗阻训练：仰卧两头起，多组	6.8	高
	功率自行车：100 r/min	7.1	高
	功率自行车：125～190 W	7.1	高
	抗阻训练：快挺，多组	7.3	高

	有氧健身操：多种类型	7.3	高
	战绳训练：9～14 kg，双手波浪	7.4	高
	抗阻训练：腰腹旋转，多组	7.5	高
	骑自行车：功率自行车，64%～91%VO_{2max}	7.5	高
	抗阻训练：高力翻，多组	7.9	高
	抗阻训练：引体向上，多组	8.0	高
	抗阻训练：沙袋左右侧，多组	8.2	高
	功率自行车：101～160 W	8.2	高
	功率自行车：40%峰值功率	8.2	高
	健美操：大众健美操 1～6 级	8.3	高
	抗阻训练：提铃，多组	8.4	高
	血流限制训练：40%～80%血流限制水平，40%峰值功率	8.5	高
	功率自行车：161～200 W	9.3	高
	韵律运动：跨步跳	9.4	高
	抗阻训练：负重下蹲，多组	9.8	高
	跳绳：单摇绳	10.0	高
	功率自行车：201～270 W	11.9	高
	功率自行车：70%峰值功率	12.4	高
跑步	跑步：4.8～5 km/h	4.8	中等
	慢跑：160 步/分钟	5.5	中等
	慢跑：坡度 3%，5.6 km/h	5.8	中等
	跑步：40%VO_{2max}	6.2	高
	跑步：5.6～6.4 km/h	6.5	高
	跑步：最大脂肪氧化速度	6.5	高
	间歇跑：运动 20 min，休息 10 min，3 组	6.7	高
	跑步：间歇跑，55VO_{2max}	6.9	高
	跑步：高温高湿环境，40%VO_{2max}	7.5	高
	跑步：7 km/h	8.1	高
	跑步：50%VO_{2max}	8.3	高
	跑步：8 km/h	8.5	高
	跑步：55%VO_{2max} 强度	8.9	高
	高强度间歇跑：6×30 s100%VO_{2max}，50%VO_{2max} 间歇 90 s，2 组	9.0	高
	慢跑：坡度 3%或 6%，5.61～8.02 km/h	9.4	高
	跑步：9～11 km/h	9.6	高
	跑步：12 km/h	10.1	高
	跑步：13 km/h	10.1	高
	跑步：60%VO_{2max}	10.3	高
	跑步：14 km/h	10.4	高
	跑步：70%无氧阈强度	10.4	高
	跑步：篮球（前锋、中锋、后卫），10 km/h	10.6	高
	跑步：高温高湿环境，60%VO_{2max}	10.8	高
	跑步：15 km/h	10.9	高
	跑步：65%VO_{2max}	10.9	高
	跑步：不同方向跑	11.0	高
	跑步：个体无氧阈强度	11.2	高
	高强度间歇跑：5×4 min90%VO_{2max}，3 km/h 间歇 4 min，1 组	11.3	高

	跑步：70%VO_{2max}	11.5	高
	递增负荷跑：力竭运动	11.9	高
	跑步：80%无氧阈强度	12.0	高
	跑步：16 km/h	12.7	高
	跑步：80%VO_{2max}	13.1	高
	跑步：1 km 全力跑，15～50 kg 负重	13.2	高
	跑步：90%无氧阈强度	13.4	高
	跑步：高温高湿环境，80%VO_{2max}	13.4	高
	跑步：95%无氧阈强度	14.0	高
	跑步：1 km 全力跑，无负重	14.1	高
	跑步：100%无氧阈强度	14.5	高
	跑步：105%无氧阈强度	15.0	高
	跑步：110%无氧阈强度	15.6	高
	跑步：90%VO_{2max}	15.6	高
	跑步：115%无氧阈强度	16.3	高
	跑步：110%VO_{2max} 强度	16.6	高
	跑步：120%无氧阈强度	16.7	高
文娱活动	虚拟现实游戏（VR）：光剑等	1.5	久坐
	休闲舞蹈：交谊舞、民族舞	1.7	低
	体感游戏：保龄球	2.6	低
	虚拟现实游戏（VR）：拳击等	4.5	中等
	体感游戏（Xbox 360 Kinect）：乒乓球、田径、沙滩排球等	4.9	中等
	体感游戏（Switch）：健身环运动	5.0	中等
	广场舞：不同舞曲（如《桃花谣》、《吉祥谣》等）	5.1	中等
	登山：慢速，2.5 km /h	6.1	高
	体感游戏（Xbox 360 Kinect）：足球、拳击、羽毛球	6.5	高
	广场舞：不同舞曲（如《倍儿爽》）	7.2	高
	登山：中速，3.3 km /h	8.7	高
	登山：快速，主观疲劳量表结果为 15～17	17.2	高
体育活动	足球：守门员，比赛	2.8	低
	排球	4.1	中等
	散打	4.7	中等
	足球：颠球、双人传球、运球过人	4.7	中等
	舞蹈准备活动：芭蕾舞、民族舞	4.9	中等
	乒乓球：正反手攻球和推挡	5.1	中等
	健美操	5.3	中等
	摔跤	5.6	中等
	舞蹈把杆动作：芭蕾舞、民族舞	5.9	中等
	篮球	6.1	高
	乒乓球：模拟比赛	6.6	高
	乒乓球：不同频率正、反手前冲弧圈击球，高强度	7.0	高
	拉丁舞：银牌规定套路	7.0	高
	羽毛球休闲	7.4	高
	双人舞：歌舞团表演	7.9	高
	舞蹈基本功训练课：芭蕾舞、民族舞	8.3	高
	单人舞：歌舞团表演	8.4	高
	网球：自由单打比赛	8.9	高

	足球：锋线，比赛	9.1	高
	网球：不同技术击球，30 km/h	9.3	高
	网球：各阶段击球综合，30 km/h 和 60 km/h 球速下	9.3	高
	网球：不同技术击球，60 km/h	9.4	高
	足球：卫线，比赛	9.7	高
	芭蕾舞：单人舞、双人舞	9.8	高
	羽毛球：模拟比赛	10.0	高
	速度滑冰：1000 米，模拟比赛	10.6	高
	非洲舞：歌舞团表演	11.0	高
	羽毛球：不同频率和间歇步法练习	11.1	高
	拉丁美洲舞：歌舞团表演	11.7	高
	速度滑冰：500 米，模拟比赛	11.7	高
	皮艇：80%～100%强度（32～42 桨/分）	11.7	高
	速度滑冰：1500 米，模拟比赛	12.2	高
	橄榄球：全队、前锋和后锋	12.4	高
	网球：不同速度（9～12 km/h）跑动挥拍	12.5	高
	赛艇：单桨，80～100%强度（32～42 桨/分）	12.5	高
	划艇：80%～100%强度（32～42 桨/分）	12.8	高
	赛艇：双桨，80～100%强度（32～42 桨/分）	12.8	高
中国传统运动	六字诀	2.2	低
	八段锦	3.1	中等
	太极拳：八法五步	3.1	中等
	太极拳：分解动作（野马分鬃、云手、高架倒卷肱），高架势	3.1	中等
	太极拳：杨氏，改良 32 式	3.2	中等
	易筋经	3.2	中等
	五禽戏	3.4	中等
	武术	3.4	中等
	太极柔力球	3.5	中等
	太极拳：24 式简化，高架势，不同水平	3.8	中等
	太极拳：24 式简化，自由架势	3.9	中等
	太极拳：24 式简化，中架势	4.2	中等
	健身秧歌：第五套	4.4	中等
	武术：单刀、棍术、剑术、拳术	4.4	中等
	太极剑：32 式	4.5	中等
	舞狮	4.8	中等
	太极拳：24 式简化，低架势	4.9	中等
	五禽戏：中华五禽操	5.1	中等
	舞龙	5.5	中等
	健身秧歌：第六套	6.2	高
	苗鼓	6.4	高
	太极拳：竞技套路	6.7	高
	太极拳：分解动作（推手）	7.3	高
职业活动	民航飞行员：静坐驾驶（地面、空中）	1.2	久坐
	民航飞行员：飞行过程（起飞、平飞、下降）	1.7	低
	造船厂工作：气热、气切、电焊、车镟、把锤等	1.7	低
	坐姿：打字	1.7	低
	农业劳动：拔秧、种菜、播种、肩挑空桶、割菜等	2.4	低

	矿山工作：走路、风钻、把钎等	2.7	低
	民航飞行员：应急飞行	3.2	中等
	消防工作：水带操、负重跑、负重登楼等	3.8	中等
	矿山工人：推空车	3.9	中等
	农业劳动：推车、施肥、插秧、锄地、浇水、肩挑重物等	3.9	中等
	造船厂工作：木工、批铲、上下船舱、打锤等	4.1	中等
	矿山工作：支柱、上下坡走路、打锥等	5.1	中等
	矿山工作：选矿	6.4	高
	矿山工人：推重车	8.4	高